

## Estructura de diamante

Tarea para entregar el lunes

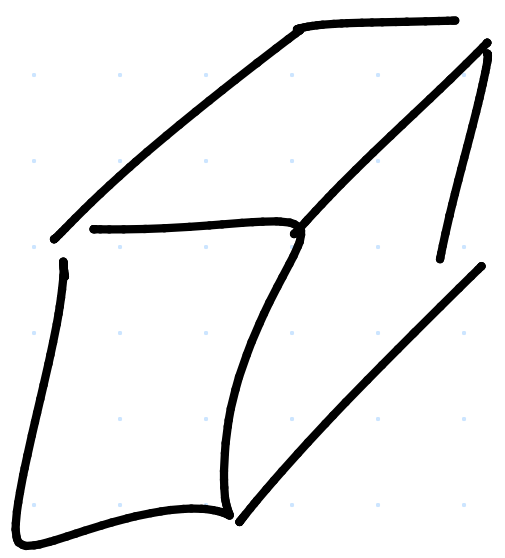
↳ Decir qué quiere decir que se tengan 4 átomos en  $0,0,0,0$   
luego en  $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ , luego en  $\frac{3}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}$ .

Una base podría estar formada por...

Lo se puede tener 2 átomos

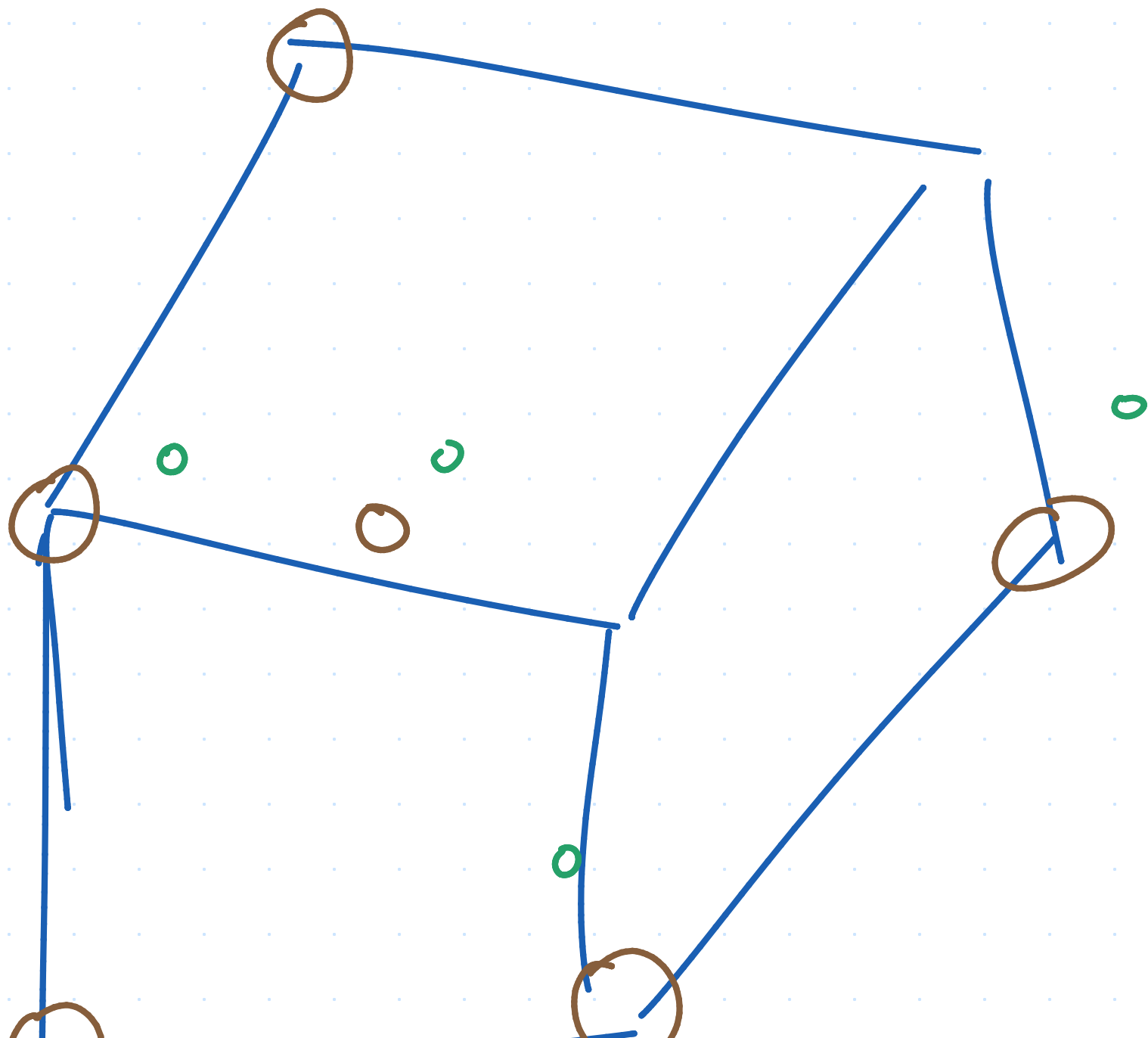
Tenemos...

$$\begin{array}{l} \vec{r}_1 = (0,0,0) \rightarrow C \\ \vec{r}_2 = (\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}) \rightarrow C \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \vec{r}_1 \\ \vec{r}_2 \end{array}} \right\} \text{Ambos bases de átomos}$$



→ ¿Qué tipo de base es?

¿cs? ¿fcc? ¿bcc? ¿Hexagonal?





¿Porcentaje de función de llenado?

↳ = 0.34 en modelo de esferas duras

↳ ¿ES mayor que otros modelos?

Espacio real y espacio recíproco

Representación de onda plana

$$E(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

$\vec{k}$  espacio de momentos  
 $\omega$  espacio de frecuencias

$\vec{k} \rightarrow$  Dirección de propagación de la onda

$$|\vec{k}| = \frac{2\pi}{\lambda}$$

• Tendremos que tratar de resolver la función de onda

Podemos aplicar Transformada de Fourier.

↳ Trabajando en el espacio recíproco resulta que las matemáticas se simplifican. Una vez tenemos los resultados regresamos al espacio real.



Definamos al espacio recíproco como un espacio matemático

se definen los vectores primitivos de la red recíproca:

$$b_1 = 2\pi \frac{a_2 \times a_3}{a_1 \cdot a_2 \times a_3}$$

$$b_2 =$$

$$b_3 =$$

• Faltaron  $b_2$  y  $b_3$

Paso rápido los triángulos

||

Propiedad

$$a_i \cdot b_j = \delta_{ij}$$

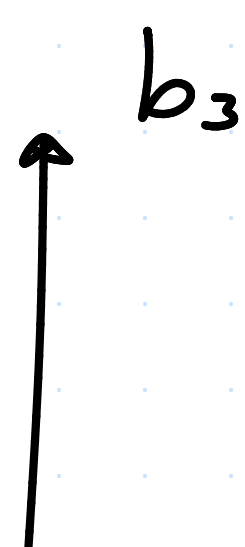
Ejemplo:

construya la red recíproca de una red de Bravais "CS".

Los vectores primitivos de la CS (espacio directo)

$$(m_1, m_2, m_3) \rightarrow G = m_1 b_1 + m_2 b_2 + m_3 b_3$$

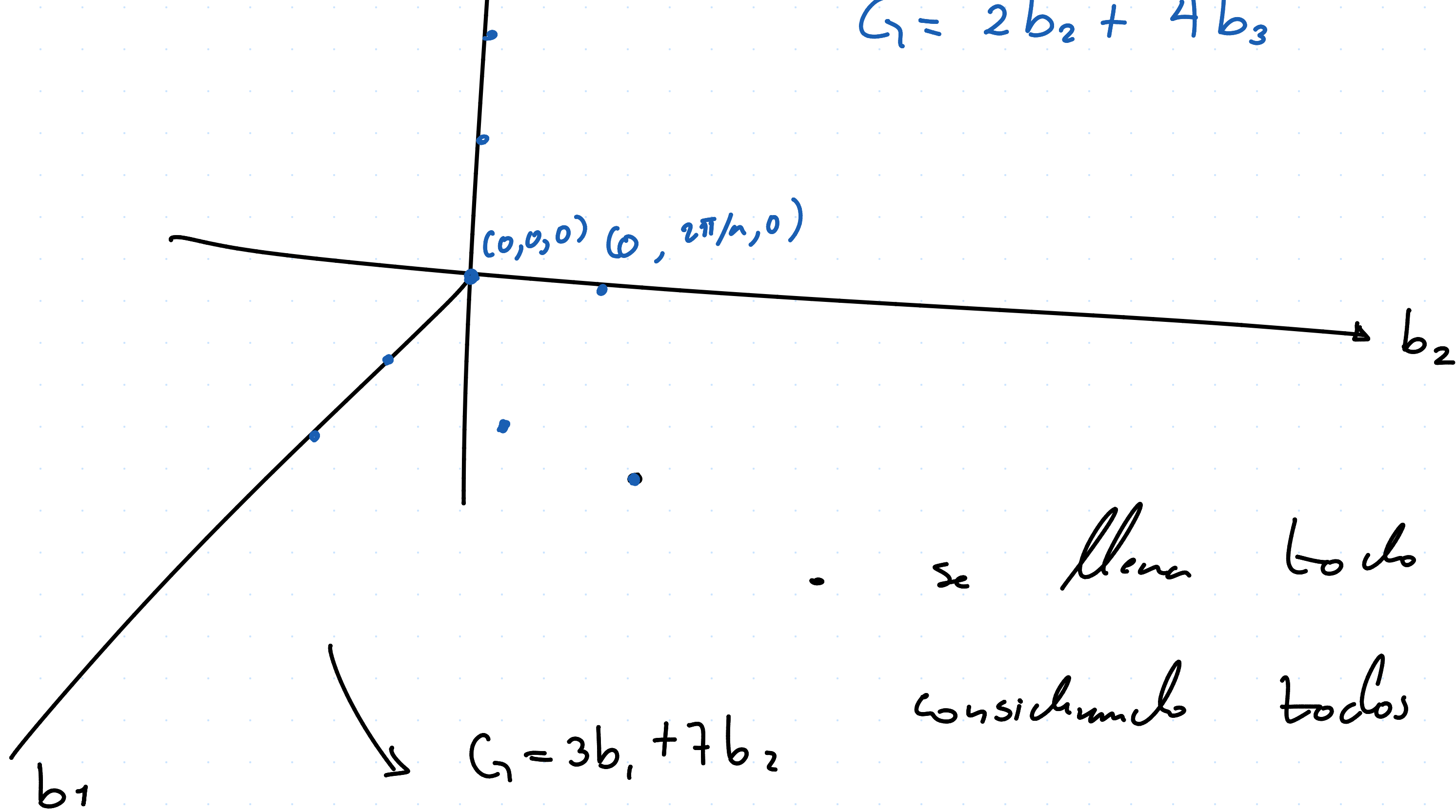
Gráfico



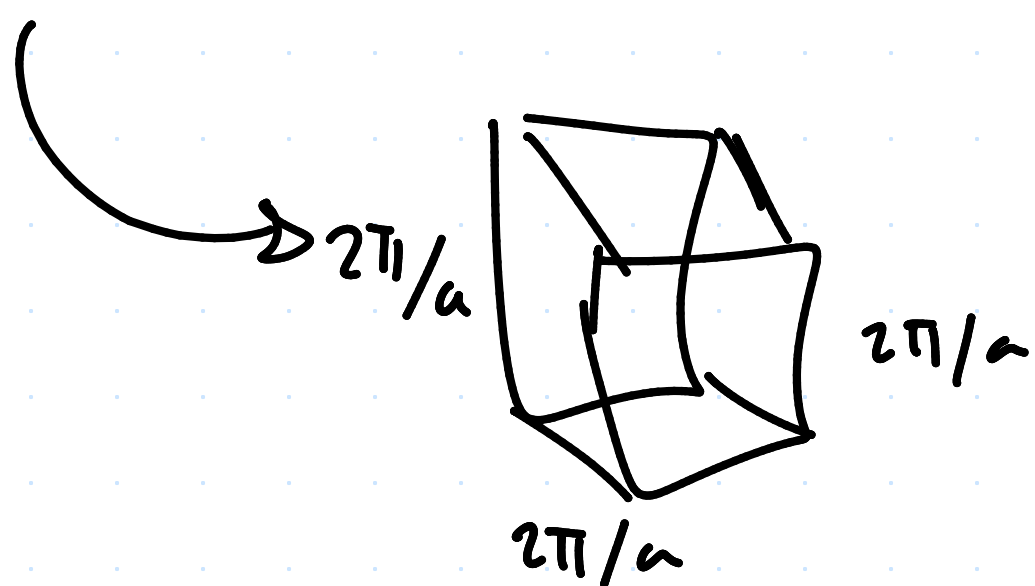
• Los vectores de posición,  $G$ , estarán en el espacio definido por los vectores  $b_1, b_2, b_3$ .



$$G_1 = 2b_2 + 4b_3$$



$$G_1 = 3b_1 + 7b_2$$



se llena todo el espacio considerando todos los valores  $m_1, m_2$  y para crear todos los " $G$ ". En consecuencia, se tiene un malla tipo CS, por lo que:

cada punto del espacio ocupa un volumen  $(2\pi/a)^3$

La red recíproca de una CS

Los Diapos les sube hoy mismo

Realizan los ejercicios que se proponen (tareas)

$$\text{recip: } V_{\text{punto}} = \left( \frac{2\pi}{a} \right)^3$$

dirección:  $V_{\text{punto}} = a^3$   
Espacio real

Espacio recíproco



CS

BCC

FCC

CS

$c^i$   $v$

$c^i$   $v$